Code

# test(cobertura): pruebas para register, proxy de riesgo y trainer P3 #115

Merged laloz60 merged 2 commits into main from test/issue-95-cobertura-pytest 44 minutes ago

Conversation 3 Commits 2 Checks 0 Files changed 5 +560 -1

**Reviewers**

JesusTafolla ✓

smuciton ✓

GemmaMartinez ✓

**Assignees**

No one—assign yourself

**Labels**

None yet

**Projects**

None yet

**Milestone**

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

4 participants





**laloz60** commented 3 days ago

Owner

Cierra #95

## Qué hace

Sube la suite de **34 a 63 pruebas** (~18s) cubriendo las 3 funciones clave que la issue marcaba como flojas: `register.py`, `proxy_riesgo.py` y `train.py`.

### tests/test_register.py (nuevo, 13 pruebas)

Pruebas de integración contra un **backend MLflow real en sqlite bajo tmp_path** (no tocan el `mlflow.db` del proyecto):

- Selección del mejor run por `val_mae` ASC
- Que prefiere los `candidate` aunque no sean los mejores (los `search` son exploratorios)
- Fallback a corridas previas si ningún candidato tiene modelo
- Que ignora candidatos sin modelo logueado
- Idempotencia: registrar dos veces no crea versión duplicada; alias `champion` y descripción con linaje
- `main` con opción inválida → `BadParameter`; sin experimento → Exit(1) accionable
- `_descripcion`: cita run, commit y métrica; sin commit dice «desconocido»

### tests/test_proxy_riesgo.py (nuevo, 11 pruebas)

Viajes sintéticos con casos de saturación y vaciado construidos a mano:

- `build_risk_table` : no deja filas sin etiqueta; marca saturación/vaciado en las horas correctas; estación sin desbalance no marca; id desconocido en nomenclatura no truena
- `sensitivity` : porcentajes exactos (vaciado/saturación/riesgo y por split); umbral bajo marca más alto (justifica alpha); una fila por alpha
- `top_stations` : ordena por riesgo, trae nombre, respeta el corte `n` , merge inner con nomenclatura
- `plot_risk_by_hour` : crea el archivo PNG

### tests/test_modeling.py (+5 pruebas)

- `_perfil_ventana` : ventana vacía → ceros (no NaN); normalización por fila y alineación con la nomenclatura; sin nomenclatura solo incluye estaciones que aparecen
- `train_model` : KMeans con la misma semilla da los mismos clusters
- `_silhouette_o_nan` : 1 sola fila → NaN (no truena)

### Fix colateral (1 línea)

El target `test` del Makefile ignoraba la variable `PYTHON_INTERPRETER` que el propio archivo declara; ahora la usa como el resto de targets.

## Evidencia

- `pytest tests -q` → **63 passed** en ~18s
- `make test PYTHON_INTERPRETER=.venv/bin/python` → 63 passed
- `ruff check` → sin errores nuevos (los 3 preexistentes de `train.py` siguen igual)

## Para el reviewer

- Las pruebas de register tardan ~15s porque el registro real espera a que el modelo esté `READY` . Si les parece mucho para CI, se puede comentar la de idempotencia — pero cubre un caso real.

**@smuciton** **@JesusTafolla** **@GemmaMartinez** por favor su review 🙏



**laloz60** added 2 commits 3 days ago

`test(reproducibilidad): pruebas de entrenamiento con semilla fija (is…` ··· `dcce2f8`

`test(cobertura): pruebas para register, proxy de riesgo y trainer P3 …` ··· `b2db66c`

**laloz60** requested review from **GemmaMartinez**, **JesusTafolla** and **smuciton** 3 days ago

**laloz60** mentioned this pull request 3 days ago

**[test] Pruebas PyTest: cubrir funciones clave y casos límite** #95

Closed

6 tasks

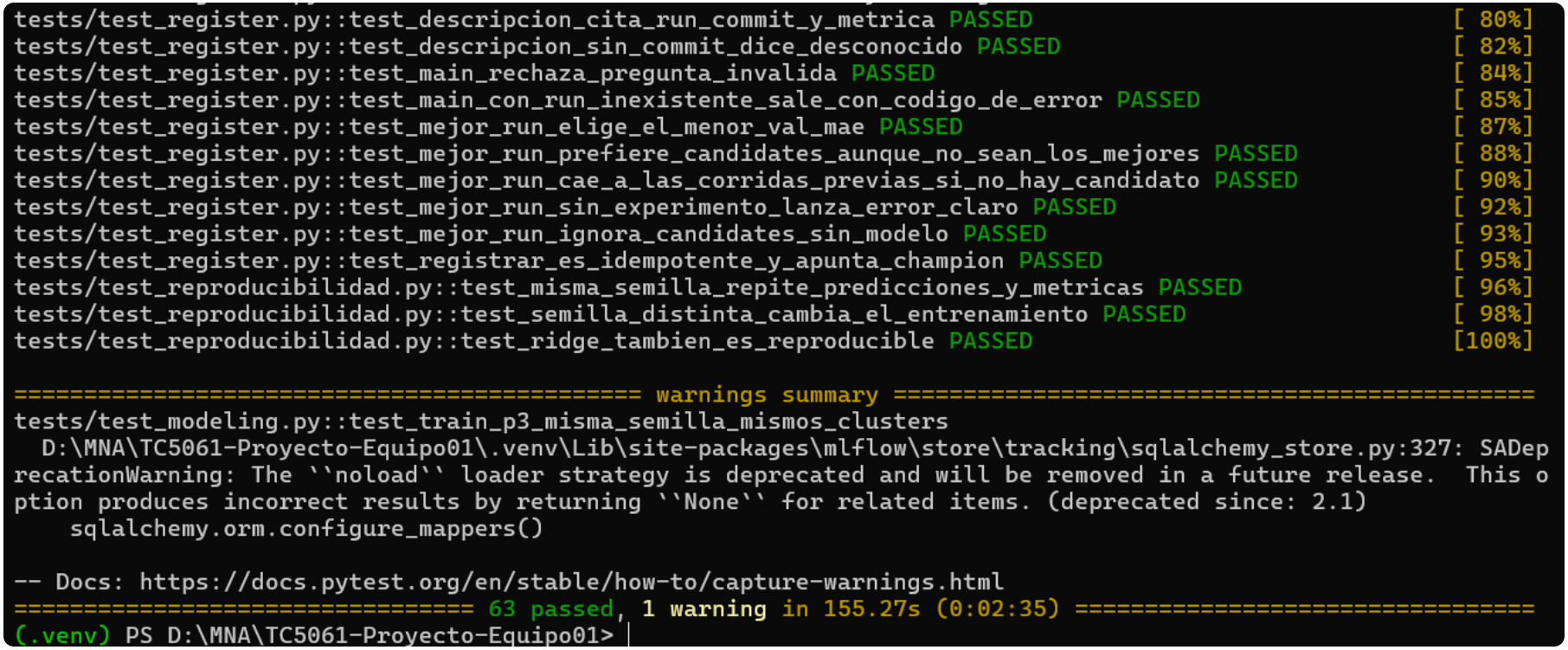
**GemmaMartinez** commented 2 days ago

Collaborator

Quedó muy bien, puedo notar que ya son 63 pruebas, muchas gracias!! está muy comleto!!

Sobre que mencionas de los 15 segundos de `test_register.py` , en mi caso opino que está perfecto, ya que probar contra un sqlite nos indica que vamos bien. Ya si es necesario en su momento ajustamos, o no sé que opinen los demás.

Acá la captura :D








**GemmaMartinez** approved these changes 2 days ago

View reviewed changes



**JesusTafolla** approved these changes yesterday

View reviewed changes

**JesusTafolla** left a comment

Collaborator

Al agregar las pruebas nos ayudas a verificar y a validar que todo lo que hemos desarrollado hasta El momento SE ha realizados Bien. Muchas gracias **@laloz60** por Todo tambien en ESTA ETAPA y por tomar El tiempo de realizar los tests.



**smuciton** mentioned this pull request 16 hours ago

**test(reproducibilidad): pruebas de entrenamiento con semilla fija** #114

Open

**smuciton** approved these changes 16 hours ago

View reviewed changes

**smuciton** left a comment

Collaborator

Corrí `pytest tests/test_register.py tests/test_proxy_riesgo.py tests/test_modeling.py -v` en Windows con Python 3.12: 36 passed, 1 warning de deprecación que viene de MLflow.

Muy buena cobertura de `register`, sobre todo la selección de candidatos y la idempotencia con un backend real. El cambio del `Makefile` también me parece correcto.

**Antes del merge:** este PR incluye el mismo `tests/test_reproducibilidad.py` que el #114, donde pedí cambiar una aserción. Hay que hacer merge primero del #114 y luego actualizar esta rama con `main`, para que el cambio también llegue aquí.

Observaciones no bloqueantes:

1. **Tiempo:** coincido con **@GemmaMartinez** en que probar contra un sqlite real vale la pena. Solo como dato, estos tres archivos me tardaron 95.94 s, más que los ~18 s de la suite completa que menciona el PR. No medí qué parte toma más, y puede depender del equipo.
2. **Artefactos:** `tracking_tmp` sí aísla `mlflow.db`, pero los modelos se siguen escribiendo en `mlruns/` del repo. Después de correr las pruebas encontré 7 archivos `MLmodel` nuevos ahí. Está en `.gitignore`, así que no se suben, pero se acumulan en cada corrida. Se podría crear el experimento con `artifact_location` dentro de `tmp_path`.
3. **Aserción:** en `test_registrar_es_idempotente_y_apunta_champion`, `alias.run_id is not None` pasaría aunque el alias apuntara a otro run. Propongo guardar lo que devuelve `_crear_run` y comparar `alias.run_id == run_id`.
4. **Nombres:** el docstring de `_crear_run` dice "Corrige un run" y debería decir "Crea". Además, `test_main_con_run_inexistente_...` en realidad prueba un experimento inexistente.

Aprobado, con la condición de que el #114 entre primero.

```
tests/test_modeling.py::test_perfil_ventana_vacio_da_ceros PASSED                    [ 91%]
tests/test_modeling.py::test_perfil_ventana_normaliza_y_alinea_con_nomenclatura PASSED [ 94%]
tests/test_modeling.py::test_perfil_ventana_sin_nomenclatura_solo_incluye_las_que_aparecen PA
SSED [ 97%]
tests/test_modeling.py::test_train_p3_misma_semilla_mismos_clusters PASSED           [100%]

================================== warnings summary ==================================
tests/test_register.py::test_main_con_run_inexistente_sale_con_codigo_de_error
  C:\Users\Sebastian\Documents\Scripts\Maestria MNA\MLOps\Actividad_Semana6\TC5061-Proyecto-E
quipo01\.venv\Lib\site-packages\mlflow\store\tracking\sqlalchemy_store.py:327: SADeprecationW
arning: The ``noload`` loader strategy is deprecated and will be removed in a future release.
  This option produces incorrect results by returning ``None`` for related items. (deprecated
 since: 2.1)
    sqlalchemy.orm.configure_mappers()

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
======================== 36 passed, 1 warning in 95.94s (0:01:35) ========================

(.venv) C:\Users\Sebastian\Documents\Scripts\Maestria MNA\MLOps\Actividad_Semana6\TC5061-Proy
ecto-Equipo01>
(.venv) C:\Users\Sebastian\Documents\Scripts\Maestria MNA\MLOps\Actividad_Semana6\TC5061-Proy
ecto-Equipo01>
(.venv) C:\Users\Sebastian\Documents\Scripts\Maestria MNA\MLOps\Actividad_Semana6\TC5061-Proy
ecto-Equipo01>
(.venv) C:\Users\Sebastian\Documents\Scripts\Maestria MNA\MLOps\Actividad_Semana6\TC5061-Proy
ecto-Equipo01>
(.venv) C:\Users\Sebastian\Documents\Scripts\Maestria MNA\MLOps\Actividad_Semana6\TC5061-Proy
ecto-Equipo01>
(.venv) C:\Users\Sebastian\Documents\Scripts\Maestria MNA\MLOps\Actividad_Semana6\TC5061-Proy
ecto-Equipo01>
(.venv) C:\Users\Sebastian\Documents\Scripts\Maestria MNA\MLOps\Actividad_Semana6\TC5061-Proy
ecto-Equipo01>git switch main
M       data/manifest.json
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

(.venv) C:\Users\Sebastian\Documents\Scripts\Maestria MNA\MLOps\Actividad_Semana6\TC5061-Proy
ecto-Equipo01>
```





**laloz60** merged commit `11ec66f` into `main` 44 minutes ago

Revert

---





**laloz60** deleted the `test/issue-95-cobertura-pytest` branch 29 minutes ago

Restore branch





**a01797668-stack** mentioned this pull request 29 minutes ago

**[git] Trabajo colaborativo: rama y PR por integrante con revisión cruzada** #109

Open



7 tasks

**Pull request successfully merged and closed**

You're all set — the branch has been merged.